

Cus博客系统功能需求规格说明书

目录

一、1. 引言

- 1.1 编写目的
- 1.2 背景
- 1.3 范围
- 1.4 术语和缩写

二、2. 总体描述

- 2.1 产品概述
- 2.2 用户特征
- 2.3 系统架构
- 2.4 运行环境

三、3. 功能需求

- 3.1 核心功能模块
- 3.2 高级功能与扩展

四、4. 非功能需求

- 4.1 安全需求
- 4.2 可用性需求
- 4.3 可维护性需求

五、5. 其他需求

- 5.1 接口需求

1. 引言

1.1 编写目的

本文档旨在明确和详细描述“Cus博客系统”的功能需求、非功能需求及约束条件。它作为开发团队、项目经理、测试人员及用户之间对系统功能和行为达成共识的基准，确保后续设计、开发、测试和部署工作有据可依，从而避免需求不清导致的返工和资源浪费，降低开发成本，并提高用户满意度。

1.2 背景

随着互联网内容的爆炸式增长，个人和小团队对内容发布与展示的需求日益凸显。然而，许多现成的博客平台（如WordPress、Typecho等）虽然功能强大，但在个性化定制、技术选型灵活性以及数据所有权方面存在一定局限。此外，对于不同职业背景的内容创作者（如摄影师、剪辑师、旅行博主等），他们对博客系统的展示需求差异巨大，通用的博客平台难以完全满足其专业化、个性化的职业化展示需求。

“Cus博客系统”正是在此背景下提出的。它是一个面向个人部署、高度可定制化的职业化展示平台。该系统旨在为各类创作者提供一个集**博客内容发布**、**多媒体作品展示**、**互动交流**等功能于一体的综合性平台，使其能够以更专业、更贴合自身职业特点的方式展示才华和成果。

1.3 范围

本系统包含以下核心功能范围：

- 博客内容管理**：支持用户发布、编辑、删除博客文章，提供富文本编辑或Markdown编辑能力，支持文章分类、标签管理，支持文章评论与互动。

- **多媒体作品展示：**针对不同职业需求，提供专门的模块来展示摄影作品、视频剪辑作品等。例如，为摄影师提供相册/作品集管理功能，为视频剪辑师提供视频作品展示功能。
- **职业化内容发布：**支持旅行博主发布带有第三方视频链接的旅游攻略，支持音乐分享功能，允许用户添加第三方音乐链接并创建播放列表。
- **第三方集成：**集成第三方平台的能力，例如支持B站（哔哩哔哩）链接的嵌入播放，以扩展内容展示的丰富性。
- **用户与权限管理：**提供基本的用户注册、登录功能，以及基于角色的访问控制（RBAC），确保创作者对自身内容的管理权限，同时支持游客对公开内容的浏览。
- **Web模板风格切换：**在内容管理系统中提供模板风格设置功能，支持用户选择和切换不同的网页模板风格，以实现博客外观的个性化定制。

本系统暂不包含：

- 商业功能（如付费内容、电子商务模块）。
- 高度复杂的社交网络功能（如好友关系、私信等超出基本评论、点赞的功能）。
- 多语言支持（除非明确需求）。

1.4 术语和缩写

在本文档中，以下术语和缩写具有特定含义：

- **博客系统（Blog System）：**一种用于发布、管理和展示博客内容的软件应用程序或平台。
- **内容管理系统（CMS）：**一种允许用户创建、管理和发布数字内容（如文本、图片、视频等）的系统。
- **微服务架构（Microservices Architecture）：**一种将应用程序构建为一组小型、独立服务的架构风格，每个服务运行在自己的进程中，并通过轻量级机制（通常是HTTP API）进行通信。
- **RESTful API：**一种网络应用程序的API设计风格，使用HTTP请求标准方法（GET、POST、PUT、DELETE）来执行操作，并返回标准化的响

应（如JSON）。

- **无头CMS（Headless CMS）**：一种内容管理方法，将内容管理与前端展示完全解耦，仅通过API提供内容，不负责呈现。
- **响应式设计（Responsive Design）**：一种Web设计方法，使Web页面能够根据设备屏幕大小和分辨率自动调整布局，提供良好的浏览体验。
- **富文本编辑器（Rich Text Editor）**：一种所见即所得的文本编辑器，允许用户在编辑内容时直接看到最终格式，例如加粗、斜体、插入图片等。
- **Markdown**：一种轻量级标记语言，允许使用易读易写的纯文本格式编写文档，然后转换成结构化的HTML。
- **SSR（服务端渲染）**：在服务器端将动态数据渲染成HTML后发送给客户端的技术，可提高首屏加载速度和渲染效果。
- **JWT（JSON Web Token）**：一种开放标准（RFC 7519），用于在各方之间以JSON对象安全地传输信息的简洁、自包含的方法。

2. 总体描述

2.1 产品概述

Cus博客系统是一个面向个人和小型团队的内容发布与展示平台。它不同于传统的通用博客系统，其核心定位是“职业化、个性化、可定制”。该系统为不同职业背景的用户提供了专属的内容展示模块，例如摄影作品集、视频剪辑作品集、旅游攻略博客、音乐分享等，同时保持了博客系统的基本功能，如文章发布、评论互动、用户管理等。

该系统旨在解决创作者在通用平台上难以完全展示其专业内容的痛点，通过提供可高度定制的解决方案，让每位用户都能打造符合自身职业特色和风格的在线展示空间。

2.2 用户特征

本系统面向的主要用户群体及其特征如下：

- **摄影师**：需要展示大量高清摄影作品，要求作品展示模块支持高质量的图片预览、分类、标签、描述等功能，可能还需要支持大图、瀑布流布局等专业展示效果。
- **视频剪辑师**：需要展示视频作品，要求系统支持视频的上传、转码、播放，并提供良好的视频播放体验（如支持多种格式、清晰度切换、弹幕、评论等）。可能还希望支持将视频嵌入到文章中，或创建视频专辑。
- **旅行博主**：需要分享旅行经验，要求系统能够发布图文并茂的游记、攻略，并支持插入第三方视频链接（如来自B站的视频）以丰富内容呈现。可能还希望支持地图集成、行程规划功能等。
- **音乐爱好者/音乐博主**：希望分享音乐作品，要求系统支持音乐的在线播放、创建播放列表、支持第三方音乐链接（如网易云音乐、Spotify等）的嵌入播放，并提供良好的音乐播放器体验（如播放列表管理、播放控制等）。
- **普通内容创作者**：需要发布博客文章，要求提供易用的编辑器、文章管理功能，以及评论、点赞等互动功能。
- **游客/访问者**：浏览博客和作品的普通用户，要求系统界面友好、加载迅速、易于导航，并能方便地与博主互动（如评论、点赞等）。

2.3 系统架构

为了满足上述不同用户群体的复杂需求，并确保系统的可维护性、可扩展性和稳定性，本系统将采用**分层微服务架构**。总体架构可分为以下几层：

1. **前端展示层（Presentation Layer）**：负责与用户直接交互，提供友好的用户界面。前端将采用响应式设计，确保在不同设备（桌面、平板、手机）上均能良好显示。前端通过调用后端提供的API来获取数据和提交操作，实现与后端解耦。
2. **API网关层（API Gateway Layer）**：作为系统的统一入口，负责接收来自前端的请求，进行路由分发、负载均衡、认证授权等处理。API网关对外提供统一的RESTful API接口，隐藏了后端微服务的实现细节，同时可以进行流量控制、监控和安全防护。

3. **业务逻辑层 (Service Layer)**：包含一系列独立的微服务，每个服务专注于特定的业务功能。例如：

- **用户服务 (User Service)**：处理用户注册、登录、权限管理等。
- **内容服务 (Content Service)**：处理博客文章的增删改查、评论、点赞等。
- **媒体服务 (Media Service)**：处理图片、视频、音频等多媒体文件的上传、转码、存储和检索。
- **作品服务 (Portfolio Service)**：专门处理摄影作品集、视频作品集等职业化展示内容的逻辑。
- **搜索服务 (Search Service)**：提供全文搜索、内容推荐等功能。
- **模板服务 (Template Service)**：管理不同的网页模板风格，处理模板的选择、应用和切换逻辑。

4. **数据持久层 (Data Layer)**：负责数据的持久化存储与管理。

根据不同数据的特性，可能采用多种存储方案：

- **关系型数据库 (如MySQL)**：存储结构化数据，如用户信息、文章内容、评论、标签等。
- **对象存储 (如MinIO、阿里云OSS等)**：存储大文件，如用户上传的图片、视频、音频等多媒体文件。
- **缓存 (如Redis)**：缓存热点数据，如热门文章、用户会话、临时数据等，提高系统响应速度。

通过上述分层架构，各层解耦，职责清晰。前端与后端通过API通信，后端内部通过微服务协作，数据通过统一的接口访问，从而实现高内聚、低耦合的系统设计。这种架构也便于后续根据业务需求进行横向扩展，例如当某服务（如搜索服务）负载过高时，可以独立扩展该服务而无需影响其他部分。

2.4 系统架构图

下图展示了Cus博客系统的整体架构，包括内容管理系统、博客Web展示页面和博客官方网站三个主要部分：

博客官方网站

展示系统部署信息
开放接口文档
GitHub开源路径
各博主部署链接



内容管理系统 CMS

核心功能：

- 用户管理 注册/ 登录/ 权限
- 文章管理 发布/ 编辑/ 删除
- 多媒体管理 图片/ 视频/ 音频
- 作品集管理 摄影师/ 视频剪辑师
- 模板风格管理 Web模板切换
- 评论管理 发布/ 审核/ 回复
 - 搜索功能 全文检索
- 第三方集成 B 站/ 音乐链接

博客Web展示页面

面向访问者：

- 响应式设计 P C/ 移动端
 - 博客文章展示
 - 摄影作品集浏览
 - 视频作品播放
 - 旅行攻略阅读
 - 音乐播放器
- 用户互动 评论/ 点赞
- 个性化模板风格



数据存储层

数据管理：

- 关系型数据库 MySQL

基础设施层

运行环境：

- 应用服务器 SpringBoot/ N ode. js



图 2-1: Cus博客系统架构图

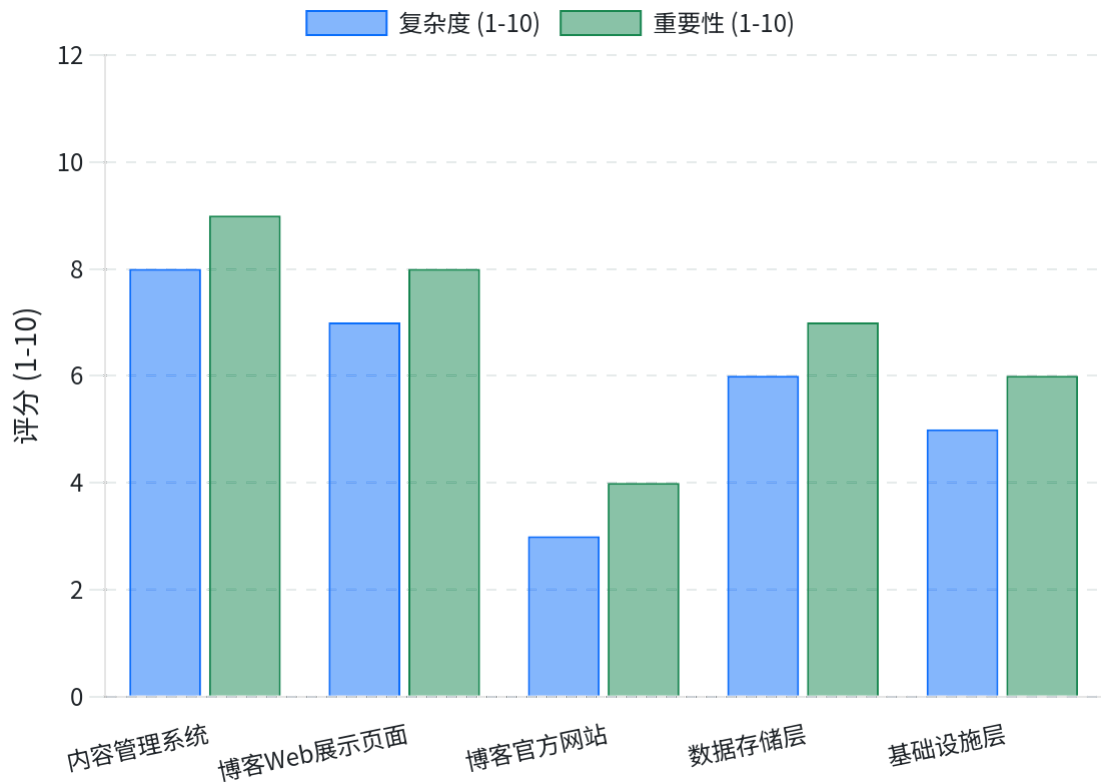


图 2-2: 系统各模块复杂度与重要性对比

3. 功能需求

本章详细描述Cus博客系统的各项功能需求。为了便于理解，功能需求将按照模块进行划分，并尽可能使用用例（Use Case）的方式描述用户与系统之间的交互。

3.1 核心功能模块

本系统的核心功能模块包括**用户管理**、**内容管理**、**评论管理**、**权限管理**、**模板管理**等，这些是博客系统运行的基础。

3.1.1 用户管理

用户管理模块负责处理与用户账号相关的所有功能，确保只有授权用户才能执行相应操作。该模块的主要功能包括：

- **用户注册**：允许新用户通过提供必要信息（如用户名、密码、电子邮箱等）创建账号。系统应对输入进行验证（例如检查用户名唯一性、邮箱格式有效性），并在注册成功后向用户发送确认邮件或短信。
- **用户登录**：提供用户登录功能，允许已注册用户使用用户名/邮箱和密码登录系统。登录成功后，系统应生成会话（Session）或令牌（Token）以标识用户身份，并返回给客户端保存。
- **密码找回**：提供“忘记密码”功能，允许用户通过注册邮箱或手机号重置密码。系统应发送包含重置链接或验证码的消息，确保密码安全重置。
- **个人资料管理**：用户登录后可以查看和编辑自己的个人资料，包括修改密码、上传头像、填写个人简介、联系方式等。系统应保存这些信息，并在相关页面（如文章作者信息）展示。
- **权限与角色**：系统默认提供两种角色：*博主（作者）*和*管理员*。博主可以发布、管理自己的文章和作品，但不能管理其他博主的内容。管理员拥有最高权限，可以管理所有用户、所有内容以及系统配置。系统应实现基于角色的访问控制（RBAC），确保用户只能执行其角色被授权的操作。

3.1.2 内容管理

内容管理模块是博客系统的核心，负责处理用户发布和展示的所有内容，包括博客文章、多媒体作品等。其主要功能如下：

- **文章发布**：博主可以创建、编辑和删除博客文章。文章编辑器应支持富文本编辑（所见即所得）或Markdown编辑两种模式，以满足不同用户的偏好。文章发布前可以保存为草稿，支持定时发布功能。
- **文章分类与标签**：博主可以为每篇文章指定一个或多个分类和标签，以帮助读者更好地组织和浏览内容。系统应提供分类和标签的管理界面，博主可以创建、编辑、删除分类和标签。

- **多媒体上传：**博主在上传文章时可以插入图片、音频、视频等多媒体资源。系统应提供文件上传功能，支持大文件分片上传和断点续传，确保上传过程的稳定性和可靠性。上传的文件将存储在对象存储服务中，并与文章关联。
- **多媒体管理：**系统应提供对已上传多媒体资源的管理功能，包括查看、删除、分类等，方便博主管理自己的素材库。
- **作品集管理（针对摄影师）：**为摄影师用户提供创建和管理作品集的功能。一个作品集包含一组相关的摄影作品，博主可以为每个作品集添加标题、描述，并支持按作品集浏览作品。作品集可以与文章关联，例如在文章中插入作品集链接。
- **作品展示（针对摄影师）：**在作品集或作品详情页面，提供高质量的图片展示效果。支持大图预览、图片轮播、瀑布流布局等展示方式，提升用户体验。
- **视频管理（针对视频剪辑师）：**为视频剪辑师用户提供上传和管理视频作品的功能。支持视频上传、转码（如将用户上传的视频转码为H.264/H.265等格式，以适配不同终端和网络环境）、视频信息编辑（标题、描述、封面）等。
- **视频播放：**在前端提供视频播放器，支持用户在线观看视频。播放器应支持多种播放控制（播放/暂停、音量调节、全屏、画中画等）和高级功能（如弹幕、字幕、清晰度切换、倍速播放等）。视频播放器应能自动适应网络状况，动态调整码率，以提供流畅的观看体验。
- **第三方内容嵌入：**支持博主在文章或作品中嵌入第三方平台的内容。例如，允许在文章中插入来自B站的视频链接，系统将自动解析并播放该视频。又如，支持插入地图、音乐播放器等第三方组件，以丰富内容呈现。
- **内容审核：**提供内容审核机制，管理员可以审核新发布的文章和评论，确保内容合规。审核通过后内容才对公众可见。
- **搜索功能：**提供强大的站内搜索功能，允许用户根据关键词搜索文章标题、正文、标签等，帮助用户快速找到感兴趣的内容。搜索应支持分页和高亮显示关键词。

3.1.3 评论管理

评论管理模块负责处理用户对文章或作品的评论互动，其主要功能包括：

- **发表评论：**允许注册用户对文章或作品发表评论。评论内容应支持基本的文本格式（如换行），并可以附加表情符号。
- **评论回复：**支持评论的层级回复功能，博主或其他用户可以对特定评论进行回复，形成讨论。
- **评论审核：**博主或管理员可以对评论进行审核，可以删除不当评论或标记为待审核。系统应提供评论管理界面，方便查看所有评论并进行操作。
- **垃圾评论过滤：**系统应具备基本的垃圾评论过滤能力，例如通过关键词过滤或CAPTCHA验证，减少垃圾评论。
- **通知：**当有新评论或回复时，系统应通知相关用户（如通过站内通知或邮件通知），提高互动性。

3.1.4 权限管理

权限管理模块确保系统安全，其主要功能包括：

- **角色管理：**系统管理员可以创建和管理角色，为角色分配权限。例如，可以创建“编辑”角色，赋予其发布文章的权限，但不赋予删除其他用户文章的权限。
- **权限分配：**管理员可以将用户分配到一个或多个角色，用户将继承这些角色的所有权限。
- **权限验证：**系统在执行任何敏感操作（如删除文章、修改用户资料等）时，应验证当前用户是否具有相应的权限。如果没有权限，系统应拒绝请求并提示用户。

3.1.5 模板管理

模板管理模块为用户提供博客网页模板风格的设置和切换功能，其主要功能包括：

- **模板风格选择：**在内容管理系统中，博主可以浏览和选择不同的网页模板风格。系统应提供多种预置模板风格供用户选择，这些风格在布局、配色、字体等方面有所差异，以满足不同用户的审美和职业需求。
- **模板应用：**博主选择模板风格后，系统将该模板应用到博客的前端展示页面。模板切换应即时生效，无需刷新页面或重启服务，提供流畅的用户体

验。

- **自定义模板（可选）**：对于有高级定制需求的用户，系统可提供自定义模板的功能。允许具备一定前端开发能力的用户上传或编辑自己的模板代码，实现完全个性化的博客外观。系统应提供基本的模板编辑器或上传接口，并对模板代码进行安全检查，防止恶意代码执行。
- **模板预览**：在正式应用模板之前，系统应提供预览功能，让博主能够在后台预览所选模板的实际效果，确保符合预期再进行应用，提高模板选择和自定义的准确性。
- **模板兼容性处理**：系统应确保不同模板风格能够兼容博客的核心内容和功能模块。当用户切换模板时，页面布局和样式会改变，但博客文章、作品集等核心内容应保持不变和正常展示，不会因模板切换而丢失或错乱。

3.2 高级功能与扩展

除了核心功能外，本系统还提供一系列高级功能，以满足不同职业用户的专业需求，并提升整体用户体验。

3.2.1 摄影师作品集功能

针对摄影师用户，系统提供专门的作品集管理模块，帮助其以专业方式展示摄影作品。主要功能包括：

- **创建作品集**：摄影师可以创建多个作品集，每个作品集代表一个主题或项目（如“人像”、“风光”、“婚礼摄影”等）。
- **作品集管理**：摄影师可以为作品集添加标题、描述，并上传多张照片到该作品集。系统支持批量上传照片，并自动生成缩略图，方便在作品集中浏览。
- **作品元数据**：摄影师可以为每张照片添加标题、描述、拍摄参数（光圈、快门、ISO等）等信息，以展示专业细节。
- **作品展示**：在前端，作品集将以专业的布局展示，例如大图轮播、瀑布流或网格布局，突出作品质量。用户可以查看单张大图，并在大图视图中浏览作品集内的其他照片。

- **作品分享：**提供分享作品集的功能，摄影师可以将作品集链接分享到社交媒体，或嵌入到自己的博客文章中。

3.2.2 视频剪辑师作品展示功能

针对视频剪辑师用户，系统提供专门的视频作品管理模块，支持其上传、管理和展示视频作品。主要功能包括：

- **视频上传：**支持视频剪辑师上传视频文件。系统应支持常见视频格式（如MP4、AVI、MOV等）的上传，并提供上传进度显示。
- **视频转码：**系统将在后台对上传的视频进行转码处理，将其转换为适合流媒体播放的格式（如H.264编码、HLS封装）。转码可以包括自动调整分辨率、码率，以适应不同网络环境。
- **视频信息管理：**剪辑师可以为每个视频作品添加标题、描述、封面图等信息，帮助观众更好地了解作品内容。
- **视频播放器集成：**在前端提供专业的视频播放器组件，集成到视频详情页面。播放器应支持多种播放控制（播放/暂停、音量、全屏、画中画等）和高级功能（如弹幕、字幕、清晰度切换、倍速播放等）。播放器应能根据网络状况动态调整码率，提供流畅的观看体验。
- **视频专辑：**支持剪辑师创建视频专辑，将多个视频归类到一个专辑中，方便观众连续观看。
- **视频互动：**允许观众对视频作品进行评论、点赞、分享，增强互动性。

3.2.3 旅行博攻略功能

针对旅行博主用户，系统提供支持其发布旅游攻略的功能。主要功能包括：

- **发布攻略：**博主可以创建旅游攻略文章，包含行程规划、景点介绍、美食推荐、旅行贴士等内容。系统应支持插入地图、图片、视频等多媒体元素，丰富攻略内容。
- **地图集成：**提供地图组件，允许博主在攻略中嵌入地图，标注旅行路线或景点位置，提升攻略的可读性和实用性。
- **第三方内容嵌入：**支持博主在攻略中嵌入第三方视频链接（如B站视频），用于展示旅行实况或攻略相关视频。系统应自动解析嵌入代码，并

在页面中渲染播放器。

- **攻略分类：**博主可以为攻略设置分类（如“国内”、“国外”、“亲子游”、“摄影之旅”等），方便读者按类别查找攻略。
- **攻略评论与互动：**读者可以对攻略发表评论、提问，博主可以回复，形成互动交流。

3.2.4 音乐分享与播放功能

针对音乐爱好者和音乐博主，系统提供音乐分享功能，允许用户创建和管理音乐播放列表。主要功能包括：

- **创建播放列表：**用户可以创建自定义的音乐播放列表，为播放列表命名，并添加音乐链接。
- **添加音乐链接：**用户可以通过添加第三方音乐链接（如网易云音乐、Spotify、QQ音乐等提供的分享链接）来丰富播放列表。系统应支持主流的音乐服务链接格式。
- **音乐播放器：**在前端提供音乐播放器组件，显示当前播放列表和播放控制（播放/暂停、下一首、上一首、循环模式等）。
- **播放列表管理：**用户可以在博客中嵌入播放列表，使访客可以在线试听博主推荐的音乐。播放列表可以嵌入到文章侧边栏或单独的页面。
- **音乐元数据：**如果音乐链接提供元数据（如歌曲名、艺术家、封面图），系统应尝试解析并展示，提升用户体验。

3.2.5 第三方平台集成（B站链接播放）

为丰富内容呈现，系统支持集成第三方平台的内容。主要功能包括：

- **B站视频嵌入：**用户可以在文章或页面中嵌入来自B站的视频链接。系统应自动识别B站视频链接，并调用B站的嵌入代码将视频播放器嵌入到页面中。
- **API集成（可选）：**如果需要更深入的功能，可以考虑集成B站的开放API，例如获取视频信息、弹幕等，以提供更丰富的功能（如显示弹幕、视频数据统计等）。这需要遵守B站的开放平台政策和协议。

- **其他平台**：除B站外，系统可设计为支持其他常见的第三方平台嵌入，如YouTube、Vimeo等，只需用户粘贴相应的嵌入代码即可。

4. 非功能需求

本章描述系统在非功能方面的需求，包括安全、可用性、可维护性等，这些需求决定了系统的“质量属性”，对用户体验和系统长期运行至关重要。

4.1 安全需求

系统在安全方面的需求主要包括：

- **身份认证**：所有需要登录才能访问的功能都必须进行严格的身份验证。系统应使用安全的认证机制，如基于JWT的令牌认证，令牌应设置合理的过期时间并妥善保管。
- **权限控制**：严格执行基于角色的权限控制（RBAC），确保用户只能访问其权限范围内的功能和数据。例如，普通用户不能访问管理后台，博主不能修改其他博主的内容。
- **数据加密**：敏感数据（如用户密码）在存储前必须使用强哈希算法（如bcrypt、Argon2）加密存储，不可逆。对于传输中的数据，应使用HTTPS加密，防止中间人攻击。
- **输入验证与输出编码**：系统应对所有用户输入进行严格的验证和过滤，防止SQL注入、跨站脚本（XSS）等常见Web攻击。对输出到页面的内容进行适当的编码，确保安全。
- **会话管理**：使用安全的会话管理机制，包括设置会话超时时间、防止会话固定攻击等。
- **安全审计**：记录关键操作的日志，如用户登录、文章发布、权限变更等，以便事后审计和追踪问题。

4.2 可用性需求

系统在可用性方面的需求包括：

- **易用性**：界面设计应简洁直观，符合用户的使用习惯。关键功能（如发布文章、上传图片）应易于发现和使用。提供清晰的帮助文档或引导，降低用户学习成本。
- **可靠性**：系统应提供7×24小时的稳定服务。通过合理的架构设计（如微服务、容器编排）和运维措施（如自动重启、负载均衡、故障转移），尽量减少计划外停机时间。
- **容错性**：系统应具备良好的容错能力，当某个微服务或组件出现故障时，不应影响整个系统的运行。例如，如果搜索服务暂时不可用，应仍允许用户浏览文章，只是暂时无法使用搜索功能。
- **错误处理**：系统应对各种异常情况进行妥善处理，如用户输入错误、网络错误、服务调用失败等。应向用户显示友好的错误提示，并在后台记录详细的错误日志，便于开发者定位和解决问题。

4.3 可维护性需求

系统在可维护性方面的需求包括：

- **代码质量**：遵循良好的编码规范，代码结构清晰，模块划分合理，易于理解和维护。
- **模块化设计**：通过微服务架构和分层设计，使各模块职责单一、低耦合，方便独立部署、升级和替换。
- **文档**：提供完整的系统文档，包括需求规格说明书、设计文档、API文档、部署文档等，方便后续的开发、维护和交接工作。
- **测试**：编写单元测试、集成测试和端到端测试，确保核心功能的正确性和稳定性。持续集成（CI）流水线应自动运行这些测试，及时发现代码变更引入的问题。
- **监控与告警**：部署监控系统，实时监控系统的指标（如CPU、内存、请求量、错误率等），并配置告警规则，当指标超出阈值时及时通知运维人员。

5. 其他需求

5.1 接口需求

系统需要与多种外部服务和组件进行交互，接口需求主要包括：

- **用户界面（前端）**：前端应使用现代Web技术（如HTML5、CSS3、JavaScript框架）实现，确保良好的用户体验和跨浏览器兼容性。界面应响应式设计，适配不同设备。
- **API接口**：后端对外提供RESTful风格的API接口，使用标准的HTTP方法和状态码，接口设计应清晰、易用。每个接口应有明确的输入参数定义和输出数据格式（通常为JSON）。
- **第三方服务接口**：与第三方平台（如B站、网易云音乐）集成时，需要调用其开放API或嵌入其提供的嵌入代码。应确保遵守这些平台的使用条款和限制，例如API调用频率限制、内容审核要求等。
- **数据库接口**：后端服务与数据库交互时，应使用ORM框架或数据库访问层，确保数据库操作的效率 and 安全性。数据库接口设计应考虑读写分离、分库分表等策略，以支持高并发和大数据量。

5.2 数据需求

系统涉及的数据需求包括：

- **数据存储**：根据数据类型选择合适的存储方案。结构化数据（如用户信息、文章内容）存储在关系型数据库中；非结构化或大文件数据（如图片、视频、音频）存储在对象存储中。
- **数据一致性**：确保关键业务数据的一致性，例如用户对文章的点赞数、评论数应准确无误。在分布式环境下，可以使用数据库事务或缓存（如Redis）来维护数据一致性。
- **数据备份**：定期对数据库和重要文件进行备份，以防数据丢失。可以采用全量备份+增量备份的策略，并将备份存储在异地，以提高数据安全性。
- **数据分析**：收集和分析用户行为数据（如访问量、热门文章、用户活跃度），为系统优化和内容推荐提供依据。但需注意遵守用户隐私政策，匿名化处理数据。